제 4회 AI 신약개발 경진대회 (4th JUMP AI, fourth.py) - 대상 (보건복지부장관상)

Formula 1

규칙과 근거로 검증하는
자기조직형 멀티에이전트 제형 설계 시스템

Formulation **O**rchestration with **R**ule-grounded **M**ulti-agent, **U**ncertainty-aware **L**ab-in-the-loop **A**ssistant (v**1**)

Doyoung Lee * · **Hajoon Cho *** · **Jihwan Byeon ****

* College of Pharmacy, Chung-Ang University

** Department of Computer Science and Engineering, Sungkyunkwan University

Team Formula 1

문제 정의

제형 설계는 신약개발의 숨은 병목

타겟 발굴 → Hit 발굴 → Lead 최적화 → **제형 설계** → 전임상 · 임상

AI 기반 신약개발에 관한 논의가 Hit · Lead · 임상에 집중되는 동안, 제형 설계는 여전히 실험을 통한 시행착오의 영역에 남아 있음

01

넓은 Design Space

주성분의 물리화학적 특성에 맞는 부형제의 종류 · 배합비, 공정, 포장의 조합을 동시에 결정해야 함

02

이상적인 처방이 시행착오에 의존

API 확보 이후 제형을 실험실에서 직접 만들어보며 실패와 재설계를 반복하는 과정이 필요함

→ 신약을 최종적인 Drug Product로 만드는 데에 많은 시간·비용이 들고, 제형화 전문가의 경험적인 측면에 과도하게 의존

문제 정의

왜 일반 LLM으로는 불가능한가: Hallucination problem

SOTA 범용 LLM (GPT-5, Claude Opus 5.5)에 제형화 전략 설계를 요청했을 때 다음과 같은 유형의 오류 발생

! 제조 불가능한 배합 제시

공정상 구현될 수 없는 처방을 제시
실제로 일어나지 않는 화학반응 설명

! 측정하지 않은 값의 단정

실측되지 않은 물성을 전제하고 추론
부정확한 첨가제 종류 및 비율

! 존재하지 않는 배합금기

실제로는 존재하지 않는 금기를 근거로
제제학적으로 합리적인 처방을 반려

부정확한 처방은 불필요한 실험을 유발하고, 이는 신약개발에서의 시간 · 비용 손실을 야기

필요한 도구를 스스로 호출하여 결과를 확인하고, 다음 행동을 제안하는 **Agentic AI**의 필요성 대두
기존에는 경험적으로만 이루어졌던 제형화 과정에 대한 의사결정을 **Lab-in-the-loop agent**로 자동화

→ 신약 API가 확보된 상황에서 합리적인 처방을 생성하고 스스로 검증하는 에이전트의 개발이 필요

설계 원칙

창의적 추론은 AI agent에게, 검증은 Rulebook에게

RULE-BASED DECISION

규칙 판단

이 함량은 규제에서 정한 임계값을 넘는가?

이 API - 부형제 조합은 금기 목록에 있는가?

→ CSV 기반 결정론적 Rulebook

같은 입력을 넣었을 때 항상 같은 판정을 내리도록 설계

확률적 추론 대신 기준에 따른 재현성 있는 T/F 판단

CONTEXT-BASED DECISION

맥락 판단

주어진 Design space에서 가능한 처방은?

Preformulation Trade-off 사이의 타협점은?

→ 동적 Reviewer 소집을 통한 LLM 추론

주어진 조건 하에서 사용자의 요구에 맞는 처방 후보들을 생성

후보들의 순위를 매겨 가장 합리적인 조합 도출

에이전트의 논리적 추론 능력은 제형 설계에 있어서 필수적인 요소이지만,

안전을 위한 규제기관의 가이드라인 준수는 절대적 기준에 따라 이루어져야 함

즉, '제형의 창의적 설계'와 '주어진 규칙 준수'는 분리해야 하는 작업

Input → Output

제형화 정보를 넣으면 처방과 QbD 기반 실험 전략이 나온다

자연어 요청 · 구조식 · 목표 제품의 QTPP를 입력하면, **합리적인 처방**과 **Design Space가 담긴 QbD 보고서**가 산출

INPUT 연구자가 입력하는 정보

실험값 입력

Preformulation 정보

안식각 · Tm · 용해도 등 실측값의 자연어 입력
필수적인 정보가 확보되지 않은 경우 되물음

구조식

API의 SMILES

RDKit이 구조 패턴 계산 및 Descriptor 산출
이미 알려져 있는 구조의 경우 PubChem 참조

목표

Drug product의 QTPP

1회 용량, 제형, 대상 환자군, 부형제 등 요구 조건

프롬프트 엔지니어링

SYSTEM Formula 1

STAGE I 후보 처방 생성 · 검증

- ① 분자 해석
- ② 오케스트레이터
- ③ 병렬 후보 설계
- ④ Rulebook gate
- ⑤ 동적 심사관
- ⑥ 근거 결손 gate

후보 처방 선택

STAGE II Design Space 도출 (15단계)

- ① QTPP 도출
- ② CQA 판별
- ③ 위험평가
- ④ DoE toolkit
- ⑤ Design Space

단계마다 연구자 승인

OUTPUT 연구자가 받는 것

OUTPUT 1 Formulation Prescription

합리적인 API + 부형제 조합 및 제형화 전략

성분	조성 (mg · %)	기능 · 공정

근거 · 신뢰도 · 우선순위가 함께 제시됨

OUTPUT 2 QbD 보고서 (PDF)

Design Space가 포함된 개발 보고서



- 위험평가 보고서
- 실험 설계 · 회귀식 · ANOVA 수행
- Overlay plot 시각화 기능 제공

아키텍처 개요

Formulation 설계부터 QbD까지: 시스템 아키텍처



아키텍처 개요

Formulation 설계부터 QbD까지: 시스템 아키텍처



■ 결정론적 도구 · 규칙 ■ LLM 판단

아키텍처 특징 ① · 동적 심사관 소집

오케스트레이터가 필요한 심사관만 조직하여 평가한다

대상 환자군이 소아인 경우	→	**소아 안전 심사관** 연령별 부형제 한도 · 복용 편의성 검토
API가 난용성인 경우	→	**가용화 전략 심사관** 고체 분산체 · Cyclodextrin 전략 검토
조건에 관계없이 소집	→	**공정 실현성 심사관** 모든 후보의 공정 경로 안정성 검토
새로운 소집 조건 추가 시	- →	**새 전문 심사관** 아키텍처 구조 변경 없이 조건 + 프롬프트 추가로 확장 가능

결정론적 심사관 소집

같은 입력의 경우 같은 종류의 심사관 소집
재현성 있는 자기조직형 멀티에이전트 설계

우선순위 제공

심사관들의 가중치는 동적으로 판단
→ 오케스트레이터가 처방 간 우선순위 제공

필요한 만큼만 생성

조건을 만족한 심사관만 선택적으로 생성
→ 꼭 필요한 조건만 고려하므로 토큰 절약

아키텍처 특징 ② · CSV 기반 Rulebook 게이트

절대적인 조건들은 Rulebook을 통해 관리한다

Rulebook은 CSV로 구성 — 새로운 규칙의 추가 및 수정은 CSV 파일을 기반으로 함, 비개발자도 규칙을 직접 검수하고 수정할 수 있음

rule_id	발동 조건	판정	근거 출처
INC002	2차 amine 구조 API + 환원당 부형제	반려 · Maillard 갈변	Wirth et al., 1998

1차 게이트 (Rulebook 게이트)

사전 설계된 Rulebook을 위반하는지 확인

- LLM의 컨텍스트가 아닌 결정론적인 규칙들
- 사전 설계된 27종의 규칙 필터를 순서대로 실행
- 같은 입력 → 항상 같은 판정 재현
- 반려가 발생하는 경우 사유 및 출처 · 대체 부형제 제시

→

2차 게이트 (근거 결손 게이트)

필수 근거가 전부 갖추어져 있는지 확인

- 필수 근거가 결손되어 있을 경우 보충 데이터 제안
  (수분 · 열 안정성, 배합적합성, 실험 용해도, 결정형 등)
- 사전 설계된 66종 확인시험 중 필요한 시험만 제안
- 사용자로부터 결과값이 제시되는 경우 다음 단계로 진행

아키텍처 특징 ③ · QbD 전주기 단위의 Lab-in-the-loop 에이전트

Preformulation에서 Design Space까지

PREFORMULATION 물성 파악 및 입력

STAGE I 후보 처방 생성 · 검증

STAGE II QbD → Design Space 도출

AGENT

분자 프로파일 · 실측 요청

분자의 SMILES로부터 도출한 RDKit descriptor, 사용자 입력값을 함께 사용

↓

처방 구성에 필요한 데이터를 스스로 점검하고 사용자에게 실측값을 요청

근거 결손 gate

Rulebook 필터 통과 후보의 근거 점검 (수분 · 열 안정성, 배합적합성, 용해도, 결정형)

↓

결손 시 필요한 확인시험만 요청

결과값이 제시된 경우 심사관 소집으로 진행

CQA 도출 · Risk 평가 에이전트

변수별 CQA 위험도(H/M/L)와 근거표 작성

→ High risk 변수만 DoE 요인으로 사용

예시	경도	붕해	함량균일성
MCC 함량	High	High	High
CCS 함량	Low	High	Low
압축력	High	High	Low

에이전트 요청 ↓
판정에 필요한 실측값

사용자 입력 ↑
측정값 → 재계산

에이전트 요청 ↓
필요한 확인시험

사용자 입력 ↑
시험 결과 → 근거 재평가

에이전트 요청 ↓
DoE 표

사용자 입력 ↑
공정 종속변수 값

LAB

DSC · 용해도 · 분체 유동성

e.g. Tm, 용해도, 안식각 · Carr

배합적합성 · 안정성 확인시험

e.g. pH 4–5에서의 용출 · 용해도 비교

DoE 배치 제조 · 반응 측정

e.g. Box–Behnken Design으로 도출한 plot

시연 시나리오 ① · 전체 파이프라인

Lornoxicam 분산정: 데이터 입력부터 Design Space까지

입력 ▸ "성인용 로르녹시캄 8 mg 분산정을 설계해 줘. 직접타정으로 만들고 싶어. MCC, 만니톨, 크로스포비돈은 반드시 넣어 줘."

01 PREFORMULATION

분말의 유동성이 적절한 공정 경로를 결정한다

안식각 실험 결과인 42° 입력 → 흐름성 'Passable' → 직접타정(DC) 경로 유지
안식각을 48°로 입력할 경우 흐름성 'Poor' → 직접타정 배제, 공정경로가 건식과립으로 대체

02 STAGE I · LAB

실측 결과가 계획을 바꾼다

DSC를 통해 측정한 실험값인 Tm = 225 °C 입력 → 분무건조 고체분산체(ASD)를 이용한 후보 검토
해당 전략의 부형제 및 공정 계획 생성 → 연구자가 확인 후 '개발 착수' 버튼 클릭

03 STAGE II · CQA 도출

CQA를 스스로 도출하고 실험을 설계한다

다양한 공정 변수 중 제제학적 결과 (마손도, 분산 시간 등)에 큰 영향을 미치는 CQA를 도출
Box–Behnken 실험계획법에 의한 확인 지점 선정 → Design space 구축을 위한 실측값 요청

04 STAGE II · 시각화

Overlay plot을 제공하여 control space를 확인한다

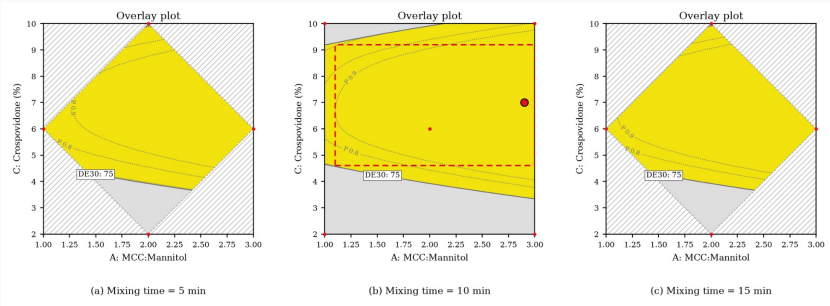
실험값을 입력하면 자동으로 Design space를 fitting하여 시각화
여러 Design space가 존재하는 경우 각 공간이 겹치는 부분을 overlay plot으로 보여줌

Reference Almotairi et al., *Pharmaceuticals* 2022

Lornoxicam · C13H10ClN3O4S2 · MW 371.8

변수	Formula 1 Candidate	Reference
MCC : 만니톨 비	**2.9 : 1**	3 : 1
혼합 시간	**10분**	11분
크로스포비돈	**7 %**	6.23 %

control space MCC:Mannitol ratio 1.1–3 × 크로스포비돈 4.6–9.2 %



시연 시나리오 ② · 잘못된 처방 거르기

고령자용 Amlodipine 정제: 금기 부형제 반려

입력 ▸ "고령자용 암로디핀 2.5 mg 정제를 설계해 줘. 원가 때문에 유당은 반드시 넣어야 해."

01 PREFORMULATION **제제화에 영향을 주는 구조를 스스로 탐색한다**

Besylate 염으로부터 parent를 도출해 SMARTS 구조를 검사 → 1차 아민 검출
Amlodipine의 구조 정보에 'has_primary_amine'이 저장

02 RULEBOOK 반려 **입력이 원인으로 판단되는 경우 대체 성분을 제시한다**

INC001(1차 아민 + 유당), MC002(유당 + Mg stearate + 물) 등의 Rulebook 게이트가 반려
→ 유당이 사용자 요청 성분이므로 재설계 없이 '제약 불가능' + 대체 부형제 제시

03 STAGE I · 심사 **Rulebook을 통과해야 심사관이 소집된다**

유당 관련 요청을 빼고 다시 실행 → Rulebook 통과, 후보 3개 생성 및 심사관 평가
소집 심사관은 REV003 (공정 실현성) + REV006 (고령자 안전)

04 최종 후보 도출 **다른 요청사항은 다른 심사관을 소집한다**

입력을 "소아용 정제"로 바꾸고 다시 실행 → Rulebook 통과, 후보 3개 생성 및 심사관 평가
소집 심사관은 REV003 (공정 실현성) + REV001 (소아 안전)

Reference NORVASC 허가 조성 · Abdoh et al., 2004

Amlodipine · C20H25ClN2O5 · MW 408.9

Abdoh 2004 유당 + Mg stearate + 물 조합 시 glycosyl 분해물 생성

정답 (NORVASC)	Formula 1 candidate	비교
MCC	MCC 80.5 mg	일치
무수인산수소칼슘	무수인산수소칼슘 10 mg	일치
전분글리콜산나트륨	크로스카멜로스나트륨 3 mg	같은 기능군
MgSt	MgSt 0.5 mg	일치
—	HPC 3 mg, Colloid Silica 0.5 mg	추가 제안

시나리오 실행 결과

02 반려 **유당 고정 → 반려, 대체 성분 'Mannitol' 제시 확인**

03 통과 **유당 제외 → REV003, REV006 소집 확인**

04 통과 **유당 제외 + 소아용 → REV003, REV001 소집 확인**

시연 시나리오 ③ · 신약개발 적용

개발코드 'VX-770': 구조식만 있는 신규물질

입력 ▸ "신규 후보물질 VX-770의 성인용 경구 정제 제형 전략을 세워 줘. 1회 150mg 투여해야 하고, 구조식만 있고 실측 자료는 거의 없어."

01 PREFORMULATION

값을 몰라도 멈추지 않는다

SMILES 구조와 '1회 150 mg' 요구사항만으로 시작
실제 약물명은 LLM 입출력 전체에서 'VX-770'으로 치환한 후 Agent benchmark 진행

02 DATA 요청

우선적으로 필요한 실험값을 판단하고 요청한다

판정이 갈리는 값만 측정 카탈로그에서 골라 시료가 적게 드는 Tier부터 차례대로 요청
→ 부수적으로 필요한 실험값에 관한 정보가 없을 경우 예측값 사용

03 LAB 결과 제출

실험 결과가 제제화 전략을 바꾼다

요청 결과 Tm 317 ℃ · 용해도 0.00005 mg/mL 입력 → 분무건조 고체분산체(ASD)가 계획에 포함
→ 고융점을 근거로 공정 게이트 G4B002가 용융압출 (HME) 대신 분무건조 선택

04 ASD 처방

ASD 전략의 처방 결과

VX-770 150mg, 코포비돈 75mg (API : Polymer = 2 : 1)을 바탕으로 한 ASD 전략 제시
MCC 466.5mg, 크로스포비돈 30 mg, SLS 15mg, 실리카 6mg, MgSt 7.5 mg 등의 처방 제공

Reference Kalydeco (ivacaftor), *Biomedicines* (2023)

Ivacaftor · C24H28N2O3 · MW 392.5

구분	정답 (Kalydeco)	Formula 1 candidate
공정	분무건조 ASD	**분무건조 ASD**
ASD 조성	HPMCAS · 약물 80 %	코포비돈 · 약물 67 %
정제 부형제	MCC, 크로스카멜로스, 실리카, Mg Stearate, SLS, 유당	MCC, 크로스포비돈, 실리카, Mg Stearate, SLS

입력 에이전트가 요청하는 실험값

Tier	시험	시료량
1	XRPD, DSC, TGA, KF 등	~ 10 mg
2	평형용해도, 투과도 (Caco-2, PAMPA), 고유용출속도	~ 30 mg
3	결정다형, 입도분포, 분체 유동성, 압축성 등	20–300 mg
전략별	공결정 형성, ASD·CD 등 제형화 전략 실현가능성	100–300 mg

Lab-in-the-loop 실험값 요청 → 사용자 입력 → 제형화 전략 수정

Agent Ablation study

같은 LLM 모델, 검증 계층만 바꿔 비교했습니다

설계 ▸ 동일 모델(gpt-5.6-sol) 사용, 기존 시연에 없는 분자 12건 × 3조건 × 3회 = 108건 모의 실행

P **Plain LLM**
요청 프롬프트, 구조식, 용량만 입력받아 처방 출력
Rulebook, 근거 검색, 검증이 없는 순수 LLM 모델



11/15 (73 %)

G **검증 계층 제거**
설계 에이전트는 유지
Rulebook, 반성 에이전트, 불가능 판정을 제거



9/15 (60 %)

F **전체 시스템 (Formula 1)**
시스템 아키텍쳐 전체 사용
연구자에게 통과 후보로 제시되는 처방만 집계



6/15 (40 %)

판정 권한의 차이가 결과의 차이를 만든다

9/9 vs 4/9
불가능한 처방을 스스로 인지
Rulebook 금기: Formula 1 vs plain LLM

15/15 vs 0/15
위험을 인지한 경우 반려
게이트가 위험을 스스로 인지하고 차단

12/12 vs 7/12
최종 output의 재현성
같은 입력 → 같은 결론

결과 (n = 108)

지표	P	G	F
문헌 위반 실행 (I군)	**11/15**	**9/15**	**6/15**
규칙 위반 실행 (전체)	9/36	9/36	**0/36**
부적절한 요청 인지 비율	**4/15**	**6/15**	**9/15**
최종 결과 재현	58%	83%	**100%**
실행당 시간	34 s	30 s	**45 s**
실행당 LLM 호출	1.0회	4.0회	**11.0회**

Formula 1: Explainable AI Agent

판정 권한 출처가 붙은 규칙 게이트가 LLM 생성 처방을 검증

설명 가능성 모든 의사결정과 함께 Rulebook ID, 근거 문헌을 제시

재현성 LLM 할루시네이션을 반복적으로 차단하는 규칙 게이트

기대 효과

제형 개발의 실패를, 실험하기 전에 먼저 겪는다

FRONT-LOADING 제형 검증을 설계 단계에서 점검



개량신약 · 제네릭약품 제형 설계

처방을 바꾸면 위험이 안정성시험 뒤에야 드러난다

- **금기 조합을 설계 단계에서 반려**
- **약물 특성에 맞는 제형 전략 선택**
- **Design Space까지 단계별 도출**

환자 특성에 맞는 제형화 전략 선택

같은 성분도 환자에 따라 금기와 상한이 다르다

- **대상 연령에 맞는 규칙만 발동**
- **소아 · 고령자 대상 규제사항 고려**
- **임산부 · 특수 환자 대상 확장 가능성**

신약의 초기 제제화

API는 수십 mg뿐이고, 실측 물성은 거의 없다

- **구조식만으로 물성 자동 계산**
- **꼭 필요한 실험값만 요청**
- **실측값으로 제형화 전략 갱신**

Demo
zihwan.com/formula1

GitHub
github.com/zihwaan/formula1-qbd

시연 영상
YouTube

가장 빠른 제형화는
틀린 서킷에 들어가지 않을 때 시작됩니다.

넓게 후보를 탐색하고, 출처 있는 규칙으로 검증하고, 실험 공간을 도출합니다 — 제형 설계부터 QbD 기반 실험 디자인까지, Formula 1

Demo zihwan.com/formula1 GitHub github.com/zihwaan/formula1-qbd